CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Limite de $x^{\sqrt{x}}$ en 0^+

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x \to 0^+} x^{\sqrt{x}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La base x tend vers 0 et l'exposant $\sqrt{x}$ tend aussi vers 0.

Ce qu'on te demande. Lever la forme 0^0.

Corrigé

Reconnaître le problème

Quand $x \to 0^+$, la base $x \to 0$ et l'exposant $\sqrt{x} \to 0$. On a « 0^0 », une forme indéterminée : une base qui tend vers 0 tire vers 0, un exposant qui tend vers 0 tire vers 1. Qui gagne ?

Passer en exponentielle

Quand l'exposant n'est pas un entier, la puissance est définie par l'exponentielle : pour $a > 0$, $a^b = e^{b \ln a}$. Avec $a = x > 0$ et $b = \sqrt{x}$:

$$x^{\sqrt{x}} = e^{\sqrt{x}\,\ln x}.$$

Il suffit d'étudier l'exposant $\sqrt{x}\ln x$.

Limite de l'exposant

$\sqrt{x}\ln x = x^{1/2}\ln x$ est de la forme $x^\beta \ln x$ avec $\beta = \frac{1}{2} > 0$. Par croissances comparées en 0^+, $x^\beta \ln x \to 0$ pour tout $\beta > 0$: la puissance qui tend vers 0 l'emporte sur le logarithme.

Valeurs : $x = 10^{-2}$: $0{,}1 \times (-4{,}6) = -0{,}46$; $x = 10^{-6}$: $10^{-3} \times (-13{,}8) \approx -0{,}014$. Ça tend bien vers 0, lentement.

$$\sqrt{x}\ln x \xrightarrow[x \to 0^+]{} 0.$$

Conclusion

L'exposant tend vers 0 et l'exponentielle est continue en 0, avec $e^0 = 1$. Par composition :

$$\lim_{x \to 0^+} x^{\sqrt{x}} = e^0 = 1.$$

Contrôle : $(10^{-6})^{10^{-3}} = e^{-0{,}0138} \approx 0{,}986$.

Le piège

Dire « 0 puissance quelque chose, ça fait 0 » : ici l'exposant tend aussi vers 0, et c'est lui qui gagne.

La méthode

Dès que l'exposant dépend de x, écris $a^b = e^{b \ln a}$ et étudie l'exposant.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.**

$$(+\infty) - (+\infty), \qquad 0 \times \infty, \qquad \frac{0}{0}, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad 1^\infty.$$

factoriser, $u^v = e^{v \ln u}$, encadrer, DL.

- **Puissance réelle.**

$$a > 0,\ b \in \mathbb{R} \ : \qquad a^b = e^{b \ln a}.$$

$$u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)} \quad (u > 0).$$

- **Croissances comparées.** Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0, \qquad \lim_{x \to 0^+} x^\beta |\ln x|^\alpha = 0.$$

exp $\gg$ puissances $\gg$ ln.

- **Limite d'une composée.**

$$\begin{cases} u(x) \xrightarrow[x \to a]{} b \\ g(X) \xrightarrow[X \to b]{} \ell \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad g(u(x)) \xrightarrow[x \to a]{} \ell.$$

Ex. : $u \to -\infty \Rightarrow e^u \to 0$.